제4회 모의고사 · 어려움

문제지 · A4 세로 2단 · 소문항별 답안란

이름 _____ 날짜 _____

60분 · 17문항 · 100점 · 코드 빈칸8문항. 한국어·의미가 같은 의사코드 인정. 동률·구간 조건은 각 문항을 따른다. ↳는 인쇄용 줄바꿈이다.

1. 유한성과 순환 반례 [5점]

짝수이면 n//2, 홀수이면 3*n-1로 바꾸며 n=1이면 종료한다. 양의 정수가 입력이다.

① [3점] n=5부터 최초로 같은 값이 다시 나올 때까지 쓰시오.

② [2점] 이 예가 전체 허용 입력의 종료성에 대해 보이는 것을 쓰시오.

답안 · 1번

①

②

2. 재귀 레벨과 삼각 반복 [5점]

n은 2의 거듭제곱이고 op()는 상수 시간이다.

① [2점] a,b,k를,

② [3점] 타이트한 Θ 복잡도를 쓰시오. 제공 공식: T(n)=aT(n/b)+Θ(n^k)에서 a>b^k이면 Θ(n^(log_b a)), 같으면 Θ(n^k log n), 작으면 Θ(n^k).

```
def solve(n):
    if n == 1: return
    for _ in range(4): solve(n // 2)
    for i in range(n):
        for j in range(i): op()
```

답안 · 2번

①

②

3. 제약이 바꾸는 상태 [5점]

서울→대전의 경로 P를 택했다. 대전→부산 후보 Q는 1시간·통행료2만원, R은 2시간·1만원이다. 전체 통행료 한도는3만원이다.

① [2점] P의 통행료가1만원일 때와2만원일 때 각각 가능한 최단시간 뒷경로를 쓰시오.

3. 제약이 바꾸는 상태 [5점] (계속)

② [3점] 도시만 상태로 두고 Q를 저장하면 왜 틀리는지 쓰시오.

답안 · 3번

①

②

4. 출전 순서와 동점 처리 [5점]

상대 순서는[6,9,6,10,4], 우리 선수는[3,6,7,9,10]이다. 동점도 승리다. 매번 이기는 가장 약한 선수, 없으면 가장 약한 선수를 쓴다.

① [3점] 우리 출전 순서와 승리 수,

② [2점] bisect_left와 bisect_right 중 맞는 것과 이유를 쓰시오.

답안 · 4번

①

답안 · 4번

②

5. 리스트 복사형 조합 [5점]

0..n−1에서 중복 없이 r개를 오름차순으로 고른다. 0≤r≤n이다.

① [2점] 종료 조건,

② [2점] 다음 시작점,

③ [1점] choose(5,3)의 결과 개수를 쓰시오.

```
def choose(n, r):
    result = []
    def visit(chosen, start):
        if ①____:
            result.append(chosen)
            return
        for i in range(start, n):
            visit(chosen + [i], ②____)
    visit([], 0)
    return result
```

답안 · 5번

①

5. 리스트 복사형 조합 [5점] (계속)

답안 · 5번

② _____

③ _____

6. 실패한 배치의 복구 [5점]

board는0=빈칸, 1=벽/채움이다. find_first()는 첫 빈칸 좌표 또는 None을 반환한다. place(y,x,t,delta)는 범위 안의 조각 칸에 delta를 적용하고 범위 이탈 또는 겹침이 있으면 False를 반환한다. 실패해도 일부 칸은 변할 수 있다. t는 네 L자 유형이다.

① [2점] 완성 반환값,

② [2점] 복구 호출,

③ [1점] 복구를 if 안에만 두면 왜 틀리는지 쓰시오.

```
def cover():
    pos = find_first()
    if pos is None: return ①____
    y, x = pos
    total = 0
    for t in range(4):
        if place(y, x, t, +1):
            total += cover()
        ②____
    return total
```

답안 · 6번

① _____

② _____

답안 · 6번

③ _____

7. 최소 길이 조건이 추가된 MAXSUM [5점]

A는 길이 n≥L인 정수 배열이고 1≤L≤n이다. 길이가 L 이상인 비어 있지 않은 구간의 최대 합을 구한다. prefix[t]=sum(A[:t])이다.

① [2점] 새로 허용되는 시작점의 누적합,

② [2점] 후보 구간합,

7. 최소 길이 조건이 추가된 MAXSUM [5점] (계속)

③ [1점] A=[-4,3,-2,5,-6],L=3의 답을 쓰시오.

```
def best_long(A, L):
    prefix = [0]
    for x in A: prefix.append(prefix[-1] + x)
    smallest, answer = float('inf'), -float('inf')
    for j in range(L, len(A) + 1):
        smallest = min(smallest, ①____)
        answer = max(answer, ②____)
    return answer
```

답안 · 7번

① _____

② _____

답안 · 7번

③ _____

8. 고정된 선택 이후의 SST [5점]

10개 스위치 중3개의 횟수는 이미 하나로 확정했다. 나머지7개만 각각 0..3회로 가지치기 없이 DFS한다. 남은 탐색의 루트 깊이는0이다.

① [2점] 리프 수,

② [2점] 전체 노드 수,

③ [1점] 최대 동시 호출 수를 쓰시오. 제공 공식: 전체=(4^(d+1)−1)/3.

답안 · 8번

① _____

② _____

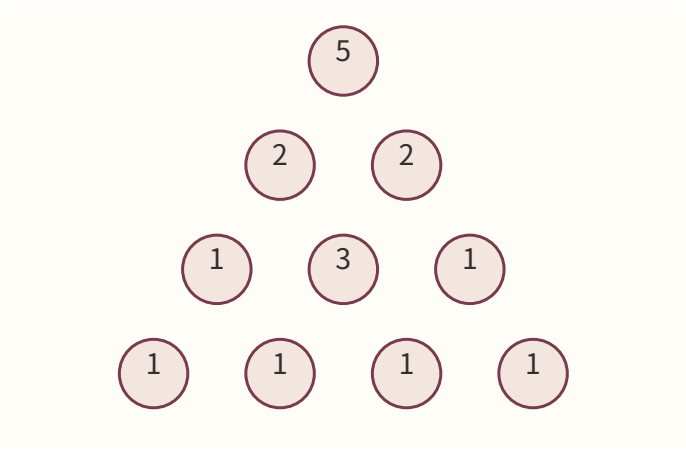
답안 · 8번

③ _____

9. 최대 합과 경로의 수 [5점]

9. 최대 합과 경로의 수 [5점] (계속)

그림의 삼각형에서 바로 아래 또는 오른쪽 아래로만 이동한다. 위치 경로가 다르면 숫자열이 같아도 별개다.



① [2점] 최대 경로 합,

② [3점] 최대 합을 얻는 경로 수를 쓰시오.

답안 · 9번

① _____

② _____

10. 추가 타일과 두 변수 갱신 [10점]

2×n 판에 도미노(회전 허용)와2×2 정사각형을 쓴다. G(0)=G(1)=1이고 n≥2이다.

① [3점] 재귀식,

② [3점] 갱신식,

③ [2점] n=5의 값,

④ [2점] 캐시 없는 plain과 동일 인자 결과를 캐시하는 버전의 시간 차수를 쓰시오.

```
def plain(n):
    if n <= 1: return 1
    return ①____

def rolling(n):
    a, b = 1, 1
    for _ in range(2, n + 1):
        a, b = b, ②____
    return b
```

답안 · 10번

① _____

② _____

10. 추가 타일과 두 변수 갱신 [10점] (계속)

답안 · 10번

③ _____

④ _____

11. 중첩 QUADTREE와 읽기 위치 [5점]

유효 문자열 text의 자식은 상좌·상우·하좌·하우 순이다. 함수는 반전 결과와 처리 직후의 다음 읽기 위치를 반환한다.

① [2점] 재귀 시작점,

② [2점] 결합식,

③ [1점] flip("xxbwwbbwb",0)의 결과 문자열을 쓰시오.

```
def flip(text, pos):
    head = text[pos]
    pos += 1
    if head != 'x': return head, pos
    child = []
    for _ in range(4):
        value, pos = flip(text, ①____)
        child.append(value)
    return 'x' + ②____, pos
```

답안 · 11번

① _____

② _____

답안 · 11번

③ _____

12. 배낭의 동률과 최적해 복원 [10점]

w=[2,3,4,5],p=[4,6,8,10],용량7이다. 각 물건은 한 번만 쓴다. memo는 호출 전 빈 딕셔너리다. 동률이면 건너뛴다.

① [3점] take 값,

② [3점] skip 조건,

③ [2점] 최적값,

12. 배낭의 동률과 최적해 복원 [10점] (계속)

④ [2점] restore(0,7)의 인덱스 목록을 쓰시오.

```
def best(i, c):
    if i == len(w): return 0
    if (i, c) in memo: return memo[i, c]
    value = best(i + 1, c)
    if w[i] <= c: value = max(value, ①____)
    memo[i, c] = value
    return value

def restore(i, c):
    if i == len(w): return []
    if ②____: return restore(i + 1, c)
    return [i] + restore(i + 1, c - w[i])
```

답안 · 12번

①

②

답안 · 12번

③

④

13. 단조 스택의 제외 경계 [5점]

판자 높이는 음이 아니고 너비는1이다. 같은 높이는 스택에 유지한다.

① [2점] pop 조건,

② [2점] 남은 스택이 있을 때 너비,

③ [1점] [2,4,4,1,3]의 최대 넓이를 쓰시오.

```
def area(h):
    a = h + [0]
    stack, answer = [], 0
    for i in range(len(a)):
        while stack and ①____:
            j = stack.pop()
            width = i if not stack else ②____
            answer = max(answer, a[j] * width)
        stack.append(i)
    return answer
```

답안 · 13번

①

②

답안 · 13번

③

14. Catalan의 응용별 인덱스 [5점]

C[0]=1이다.

① [2점] 오른쪽 부분의 크기,

② [1점] 키4개의 BST 모양 수,

③ [2점] 행렬4개 곱의 괄호 묶기 수를 쓰시오.

```
def catalan(n):
    C = [0] * (n + 1)
    C[0] = 1
    for size in range(1, n + 1):
        for left in range(size):
            C[size] += C[left] * C[①____]
    return C[n]
```

답안 · 14번

①

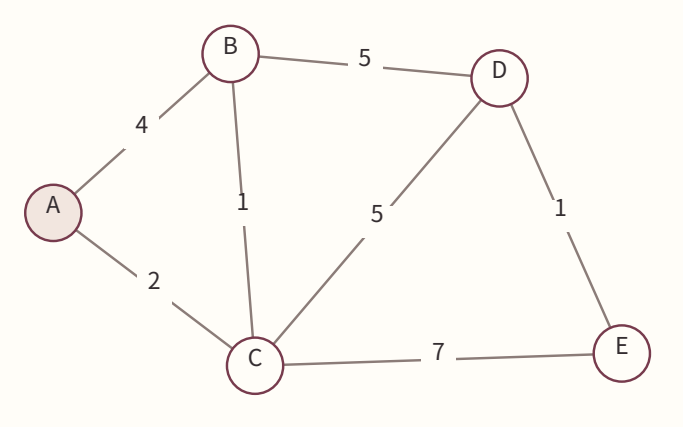
답안 · 14번

②

③

15. Prim의 동률 갱신 [5점]

무방향 간선은 AB:4,AC:2,BC:1,BD:5,CD:5,CE:7,DE:1이다. A 직후 후보는 B=4(A),C=2(A),D=∞,E=∞이다.



동률 정점은 알파벳순, 부모는 더 작을 때(<)만 갱신한다.

① [2점] 다음 두 선택 정점,

② [3점] 두 정점을 추가·갱신한 뒤 D,E의 비용(부모)을 쓰시오.

답안 · 15번

①

②

16. LIS 개수와 사전순 건너뛰기 [5점]

S=[2,1,4,3,6,5]이다. 엄격 증가·인덱스 순서를 지킨다. L[i]는 i에서 시작하는 최장 길이다.

① [2점] L 배열,

② [1점] 전체 LIS 수,

③ [2점] 값 사전순의1-based5번째 LIS를 쓰시오.

답안 · 16번

① _____

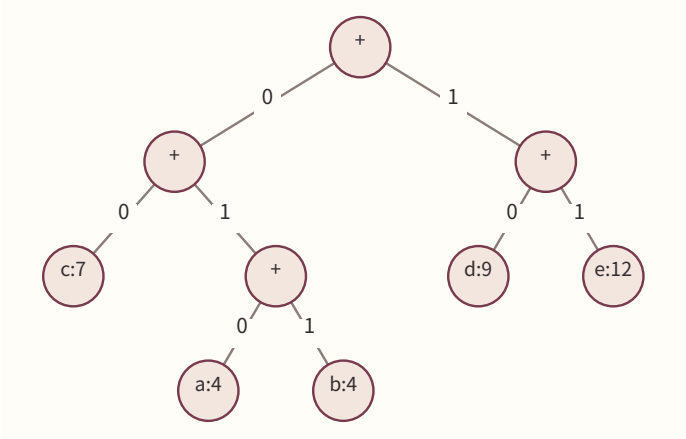
② _____

답안 · 16번

③ _____

17. Huffman의 동률과 가중 비용 [10점]

그림은 주어진 Huffman 트리다. 왼쪽0,오른쪽1이다. 빈도 a:4,b:4,c:7,d:9,e:12를 쓴다.



① [2점] 전체 노드 수,

② [3점] 0101101100의 해독,

③ [3점] 합병 총비용,

④ [2점] a,b의 좌우만 바꾸고 같은 비트열을 해독할 때 문자열과 총비용이 각각 유지되는지 쓰시오.

답안 · 17번

① _____

② _____

답안 · 17번

③ _____

④ _____